

MACHINE LEARNING POUR PRENDRE LA DÉCISION D'UN ARRÊT AU STAND EN FORMULE 1

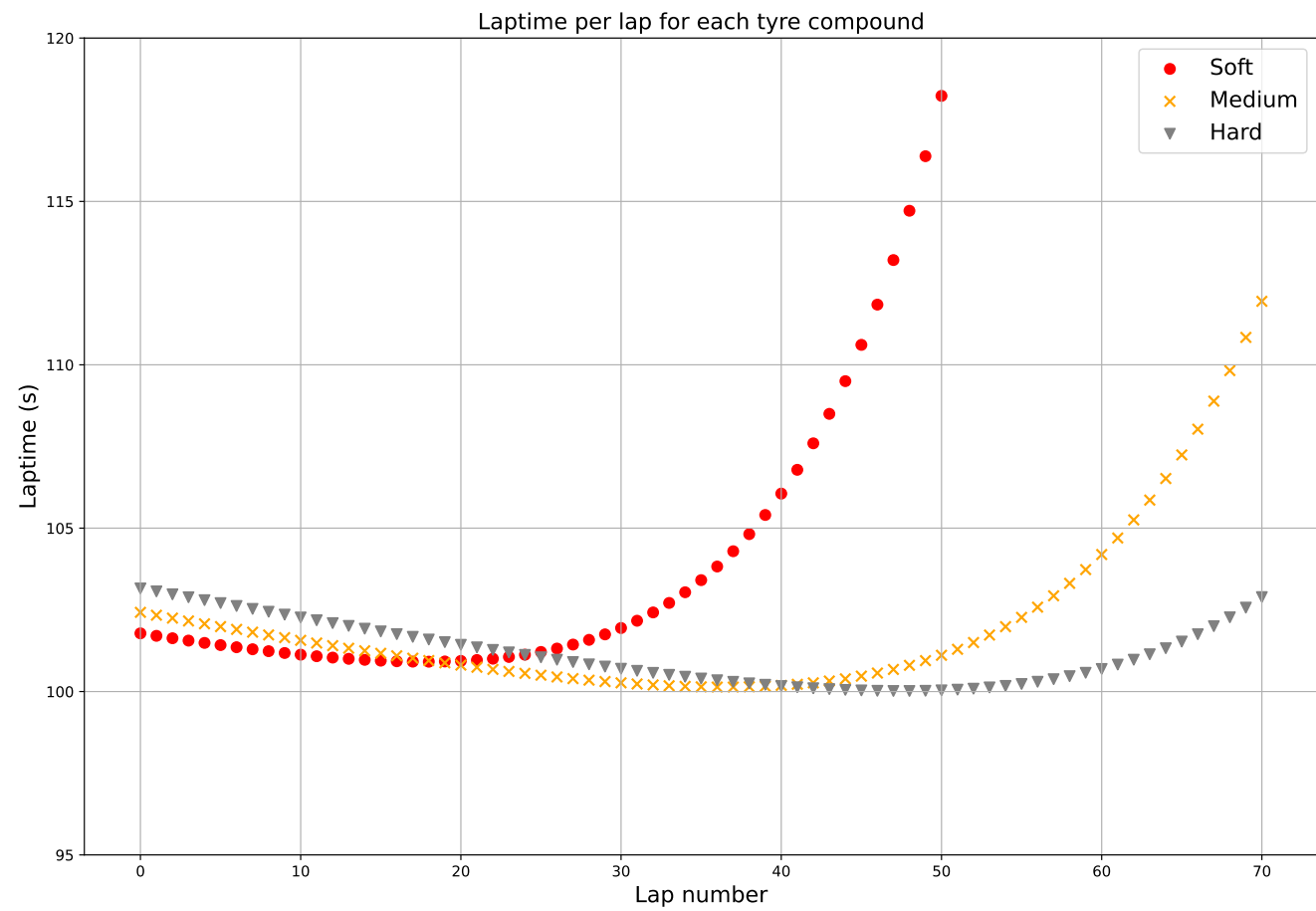
Nelson Jeanrenaud



A photograph of four Pirelli Formula 1 tires lined up on a track. The tires are in different colors: blue, green, white, and yellow. Each tire has the Pirelli logo and 'P ZERO' branding. They are mounted on silver racing wheels. The background is slightly blurred, showing a dark structure, possibly part of a car or a pit wall.

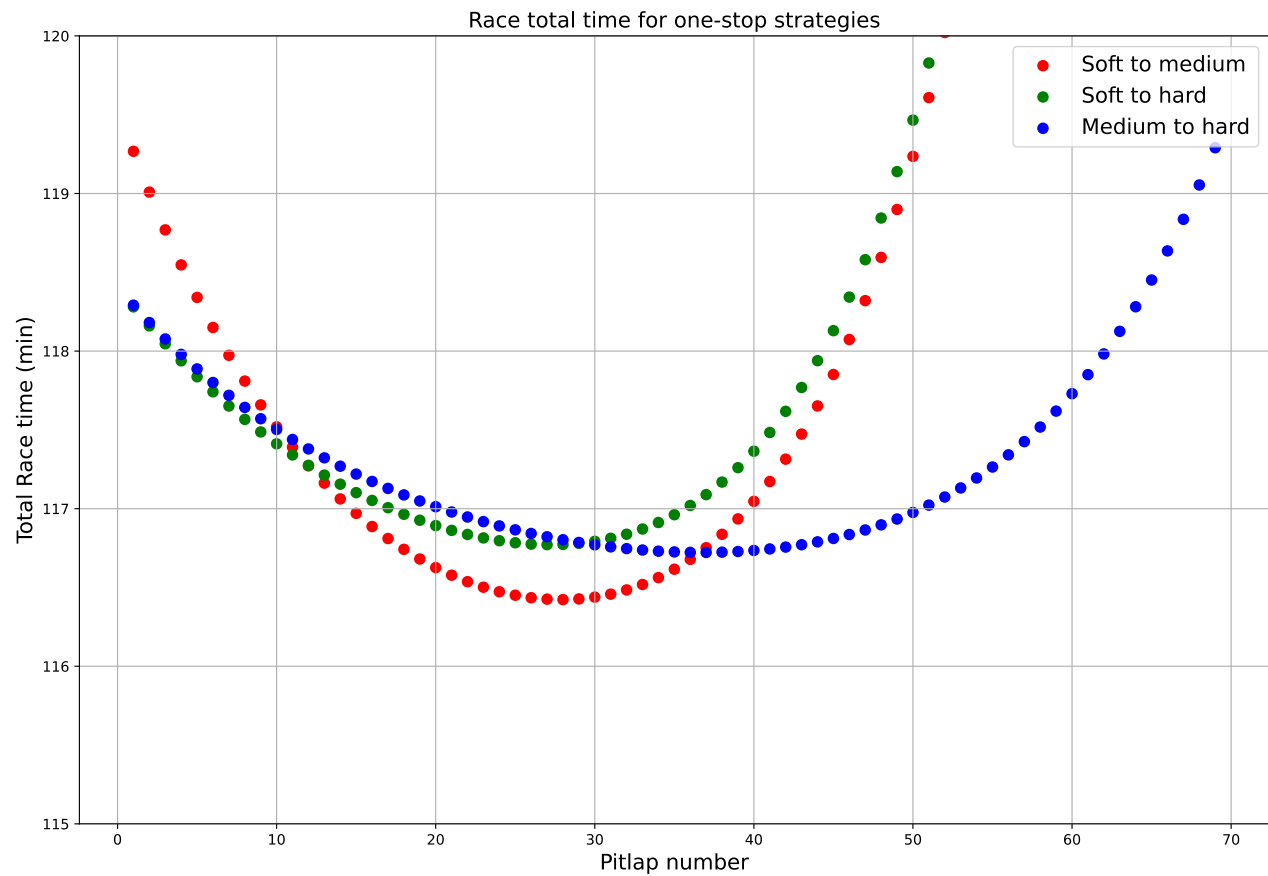
CONTEXTE DE LA STRATÉGIE EN FORMULE 1

- Composés de pneus différents
- Équilibre entre performance et durabilité



L'ARRÊT AU STAND

- Trouver le ou les tours d'arrêt optimaux
- Problème d'optimisation

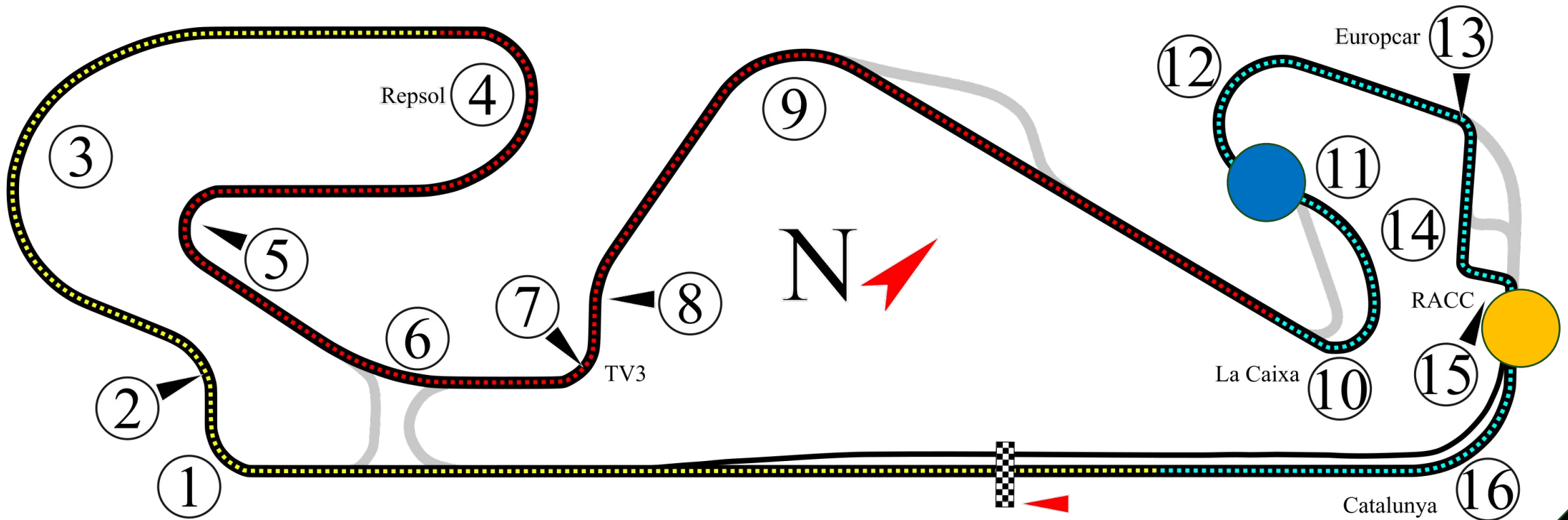


Rôle du Machine Learning

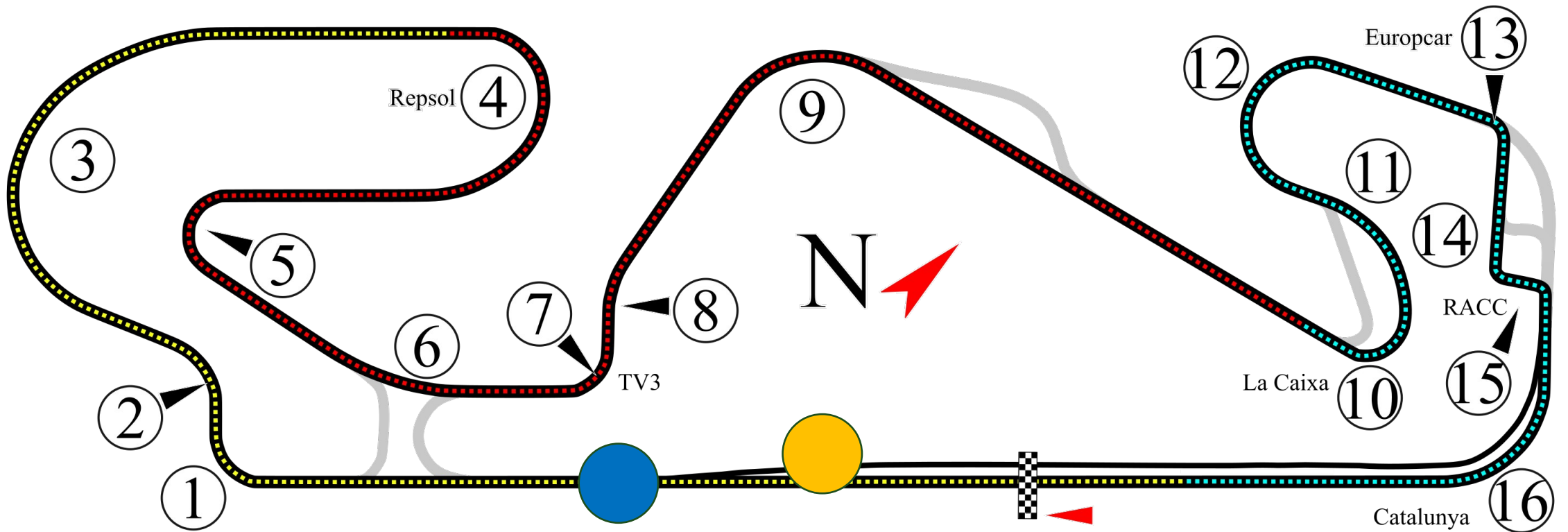
- Gestion des situations dynamiques
 - Prise en compte des stratégies adverses
-

Impact des concurrents sur la stratégie optimale

Écart : 20 secondes

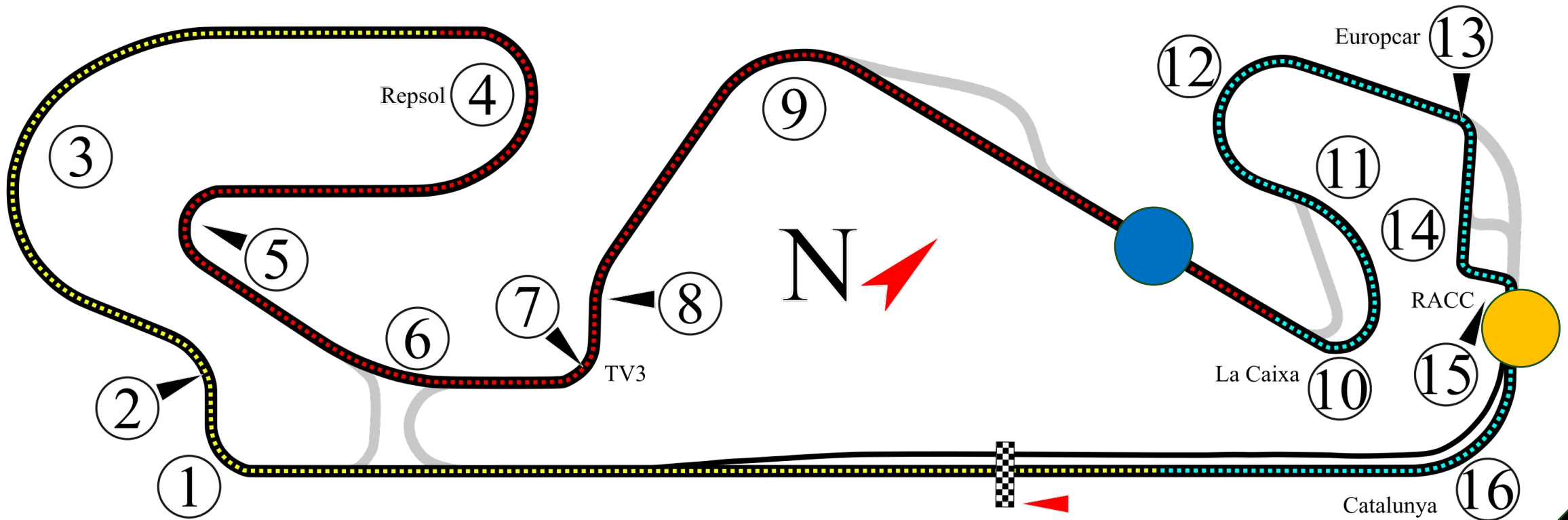


Impact des concurrents sur la stratégie optimale

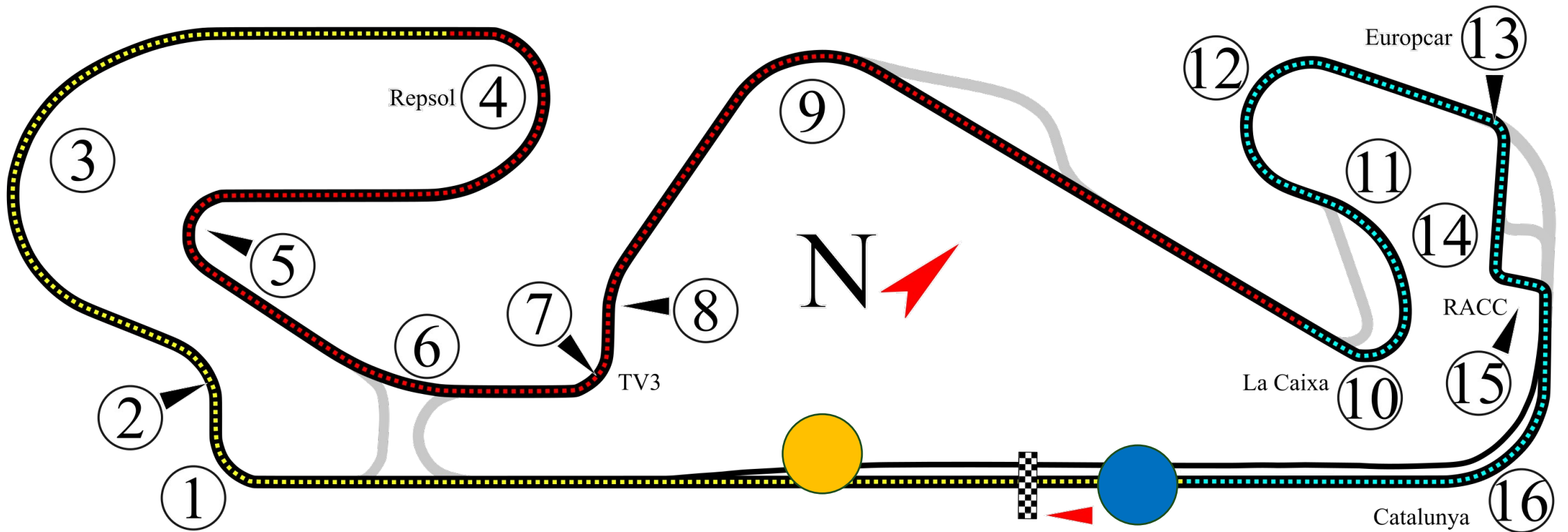


Impact des concurrents sur la stratégie optimale

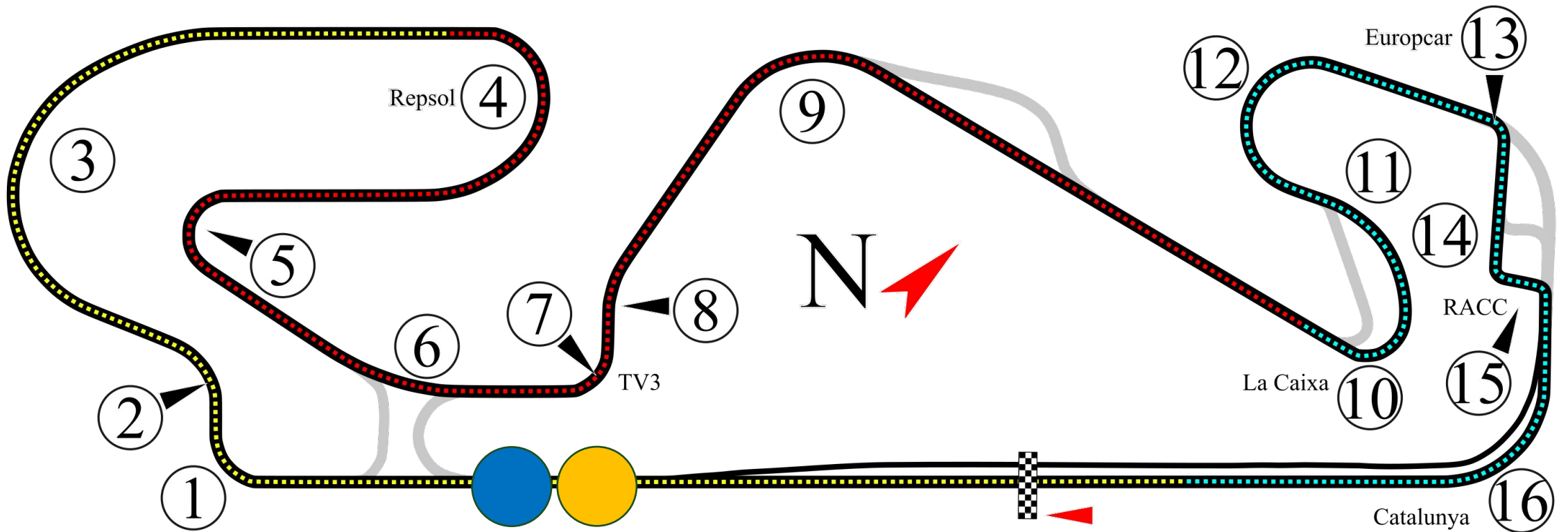
Écart : 25 secondes



Impact des concurrents sur la stratégie optimale

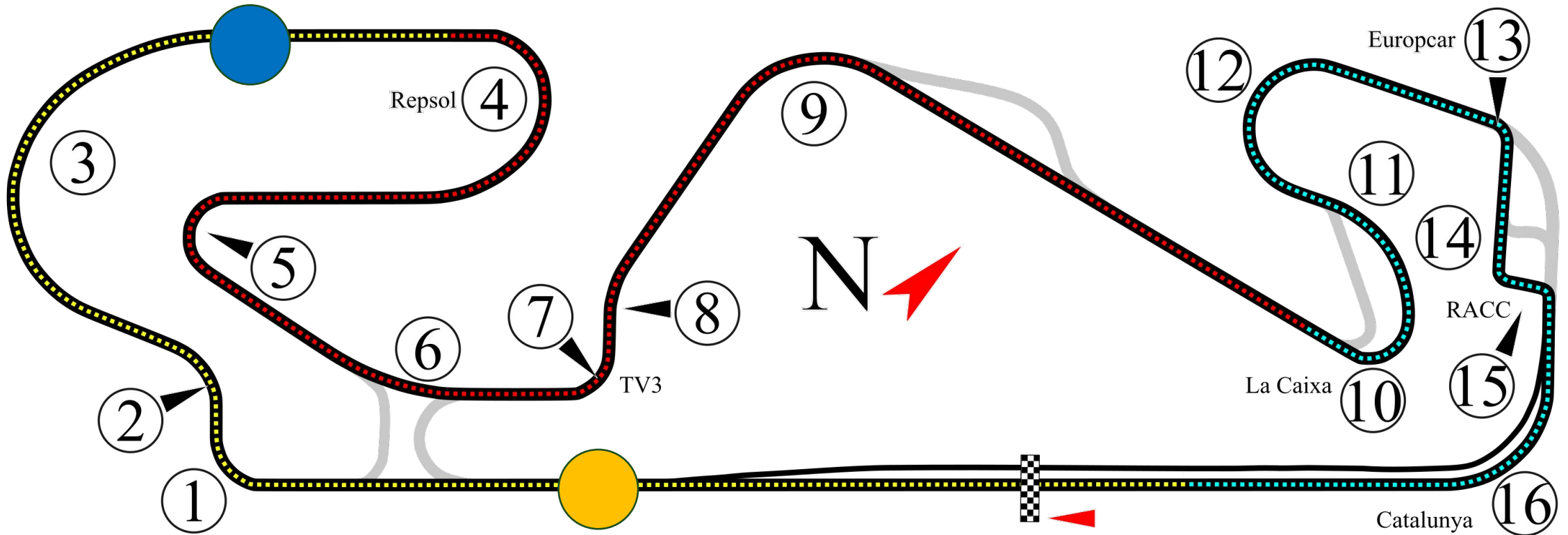


Impact des concurrents sur la stratégie optimale



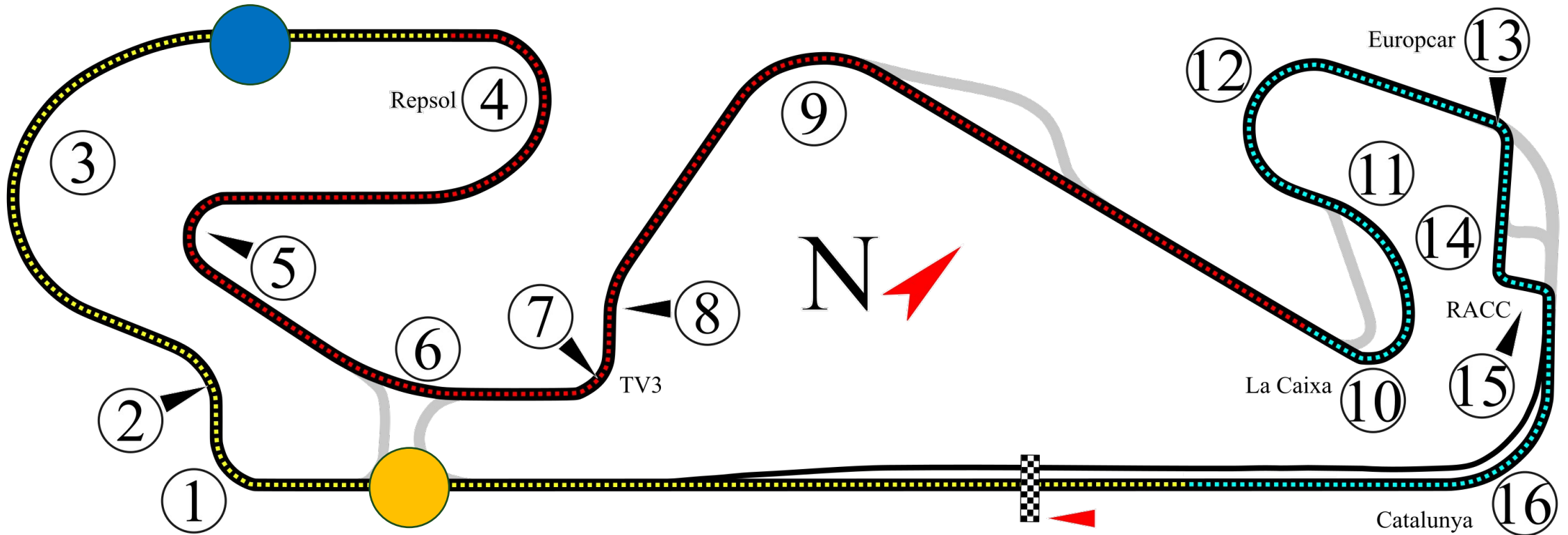
Impact des concurrents sur la stratégie optimale

Écart : 20 secondes

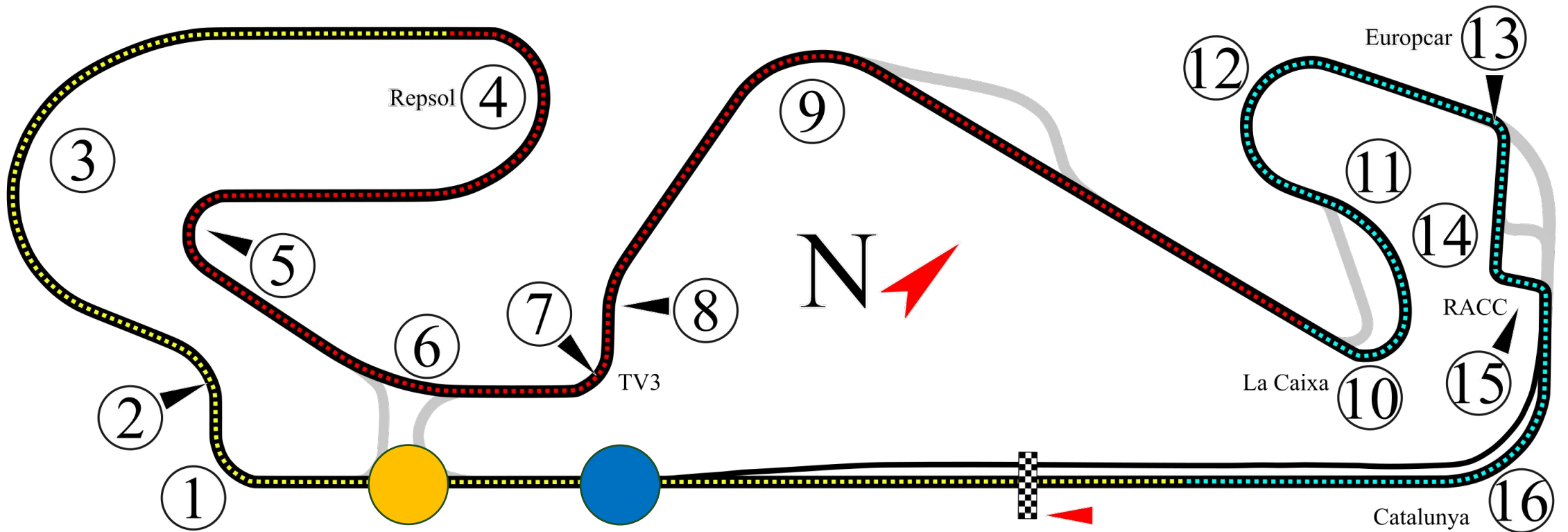


Impact des concurrents sur la stratégie optimale

Écart : 18 secondes



Impact des concurrents sur la stratégie optimale



Méthodes d'apprentissage

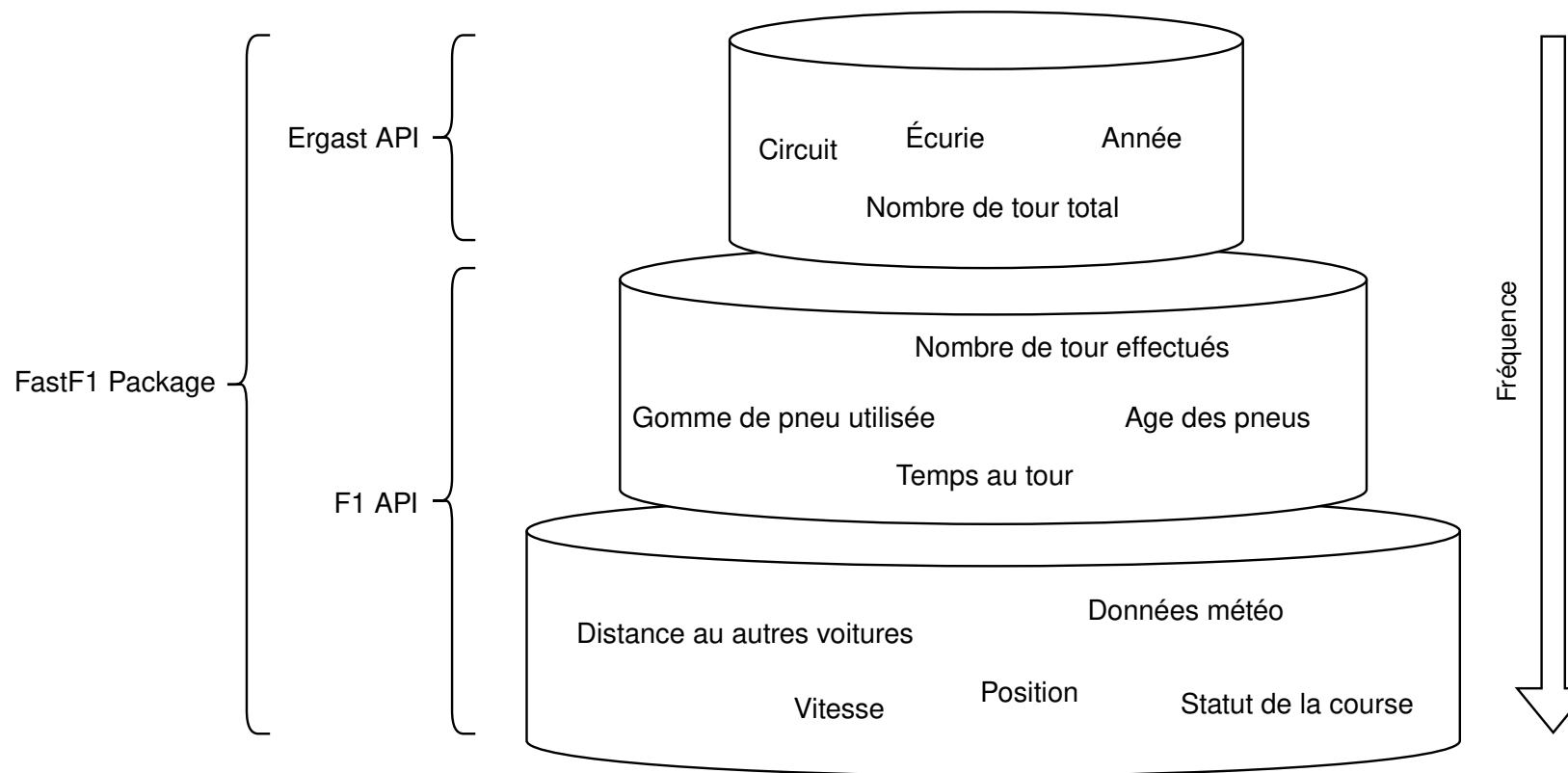
Renforcement

- Optimisation du temps de course
- Exploration de nouvelles stratégies
- Nécessite une simulation précise

Supervisé

- Grande quantité de données
 - Stratégies historiquement bonnes
-

Origine des données



Dataset

N° tour	Nb Tours	Relai	Age Pneu	Composé	État Stand
29	53	1	29	Medium	Non
30	53	1	30	Medium	Tour entrée
31	53	2	1	Soft	Tour sortie

Dataset

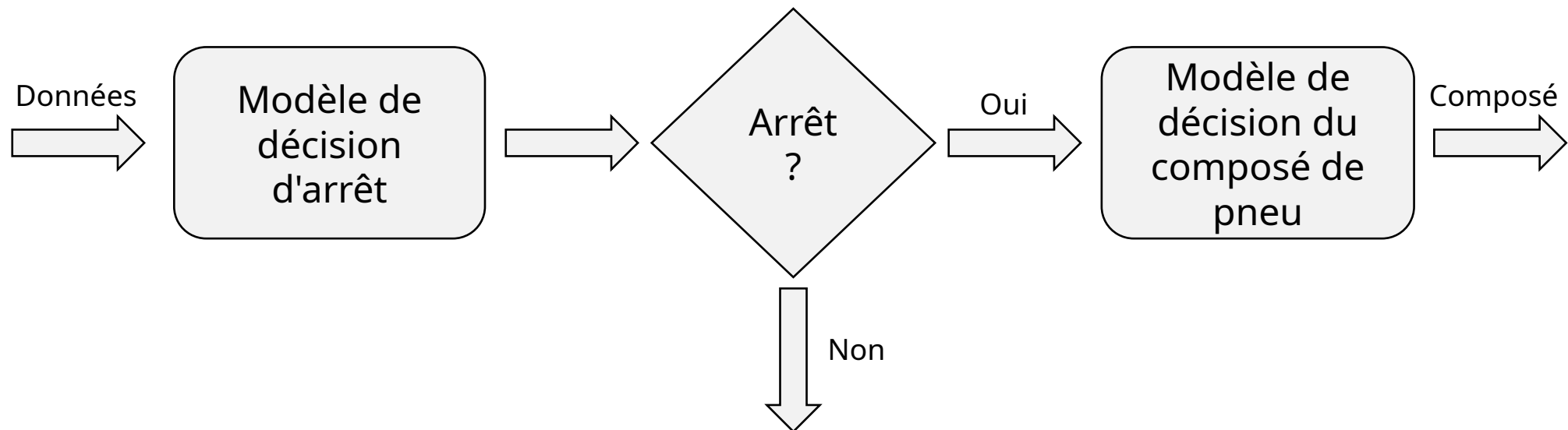
Temps	Position	Distance devant	Intervalle devant	Intervalle 1er	Tours retard
86.986	3	880.809	14.225	22.179	0
91.091	4	931.352	16.498	23.643	0
104.998	7	350.225	1.459	46.897	0

Dataset

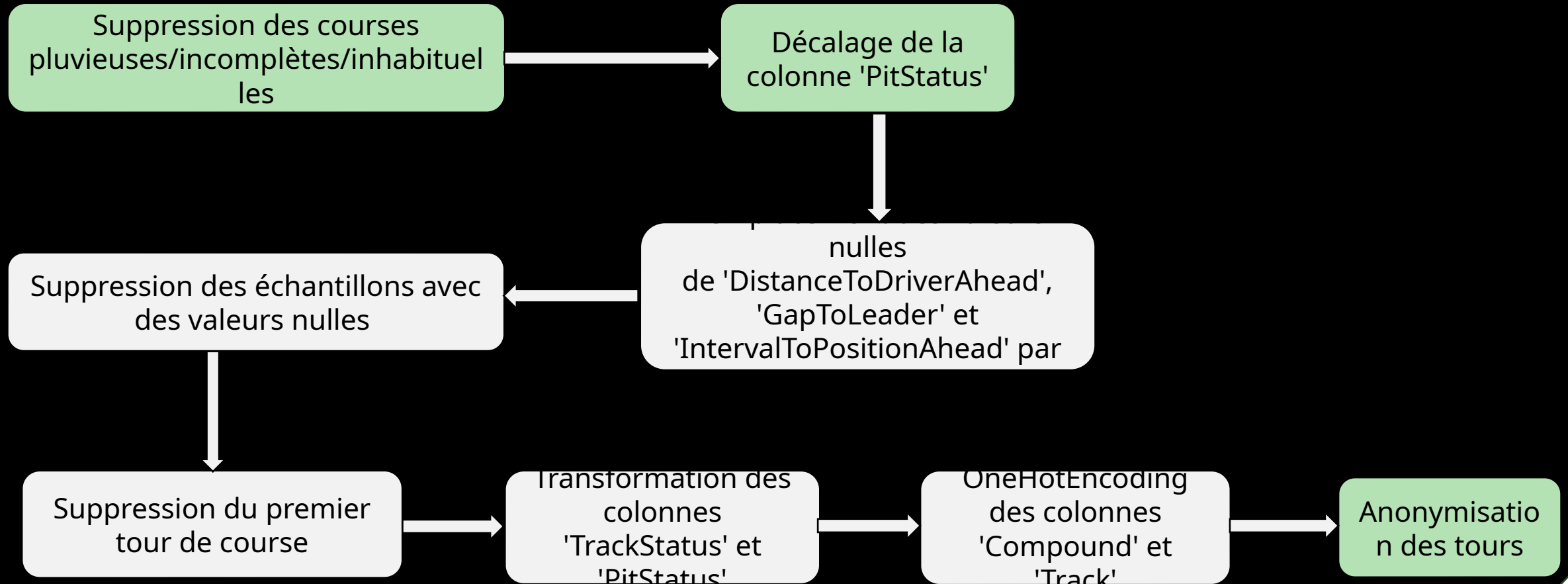
État Piste	Circuit	Pilote	Équipe
1	Monza	55	Ferrari
1	Monza	55	Ferrari
1	Monza	55	Ferrari

Modélisation

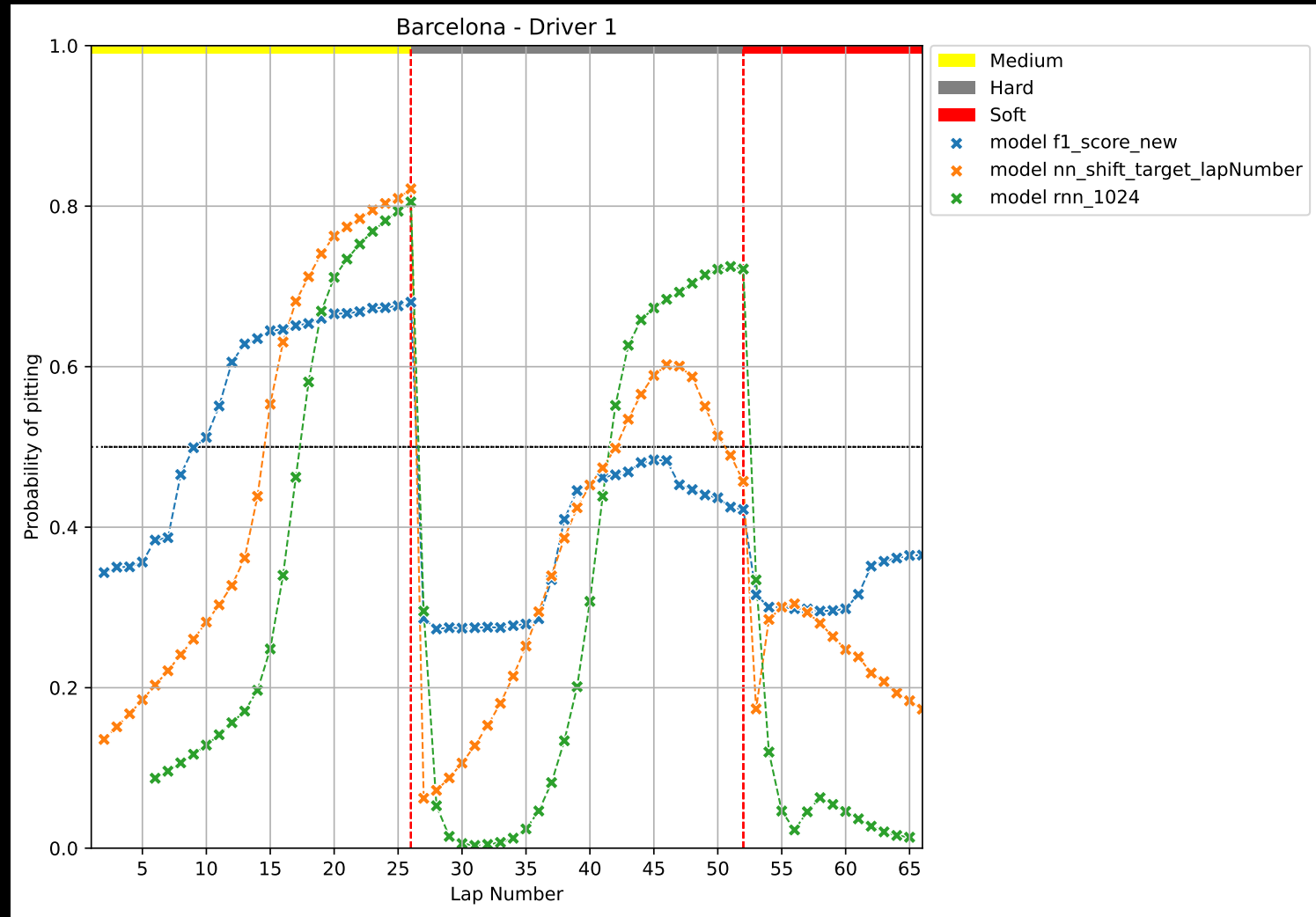
A la fin de chaque tour



Décision d'arrêt - Pipeline de pré-traitement



Performances



Métriques

- Ne reflète pas la performance des modèles
- Doit prendre en compte la confiance
- Doit évaluer l'ensemble d'une course

F1 Score	RF	NN	RNN
Positif	0.14	0.15	0.15
Négatif	0.86	0.88	0.87

Nouvelle métrique

- Ne reflète pas la performance des modèles
- Doit prendre en compte la confiance
- Doit évaluer l'ensemble d'une course

$$\text{Métrique} = \frac{\sum_{a \in A} R(a) - C(a)}{|A|}$$

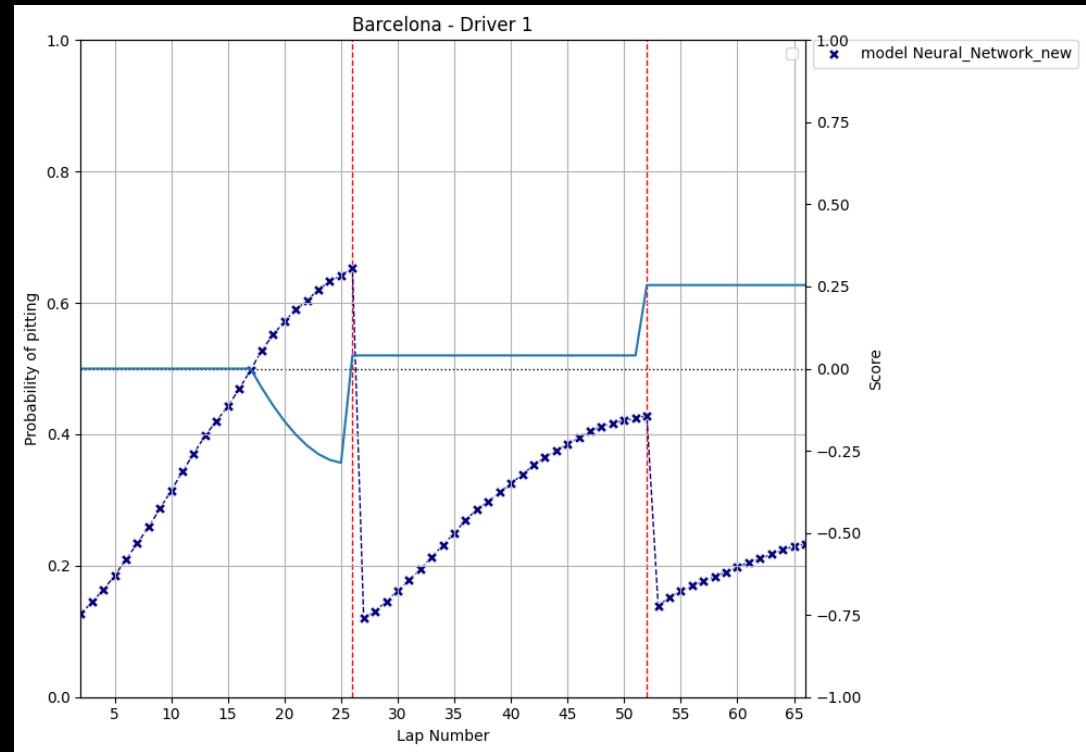
$$R(a) = P(a)$$

$$C(a) = - \frac{\sum_{t \in TP(a)} P(t) \times d(t, a)}{\sum_{t \in TP(a)} d(t, a)}$$

Nouvelle métrique

- a = arrêt
- A = ensemble des arrêts
- $R(a)$ = récompense pour un arrêt
- $C(a)$ = coût pour un arrêt

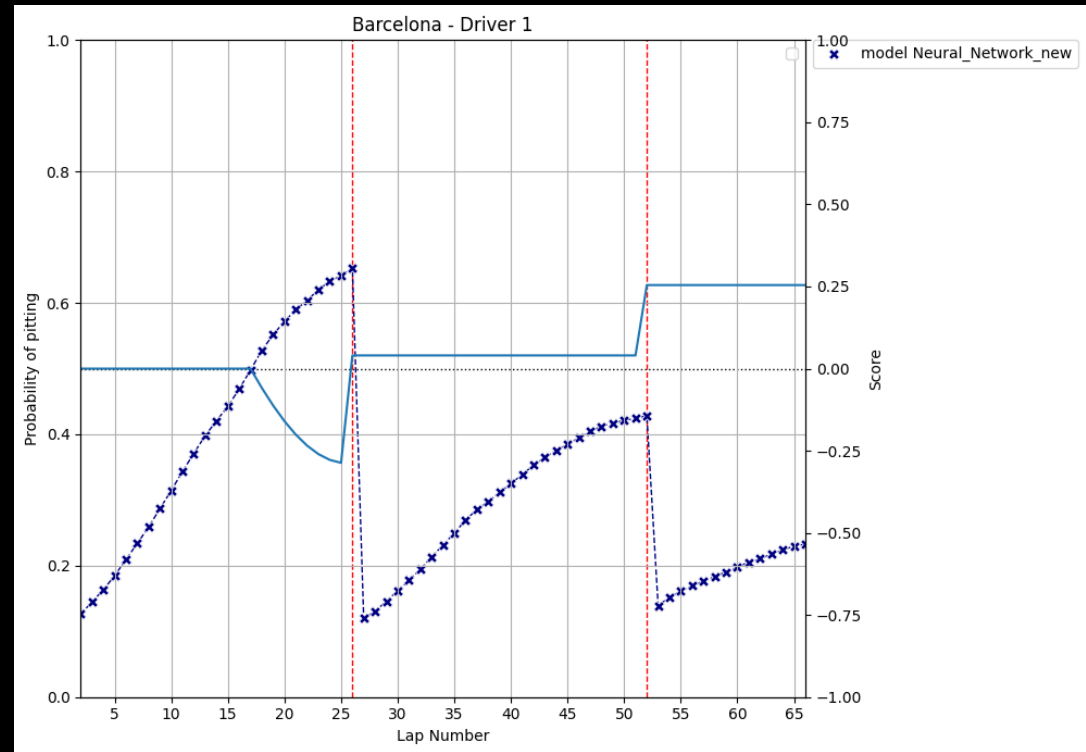
$$\text{Métrique} = \frac{\sum_{a \in A} R(a) - C(a)}{|A|}$$



Nouvelle métrique

- $TP(a)$ = ensemble des tours pénalisants (faux positifs) du relai avant l'arrêt
- $d(t, a)$ = distance entre le tour t et l'arrêt a

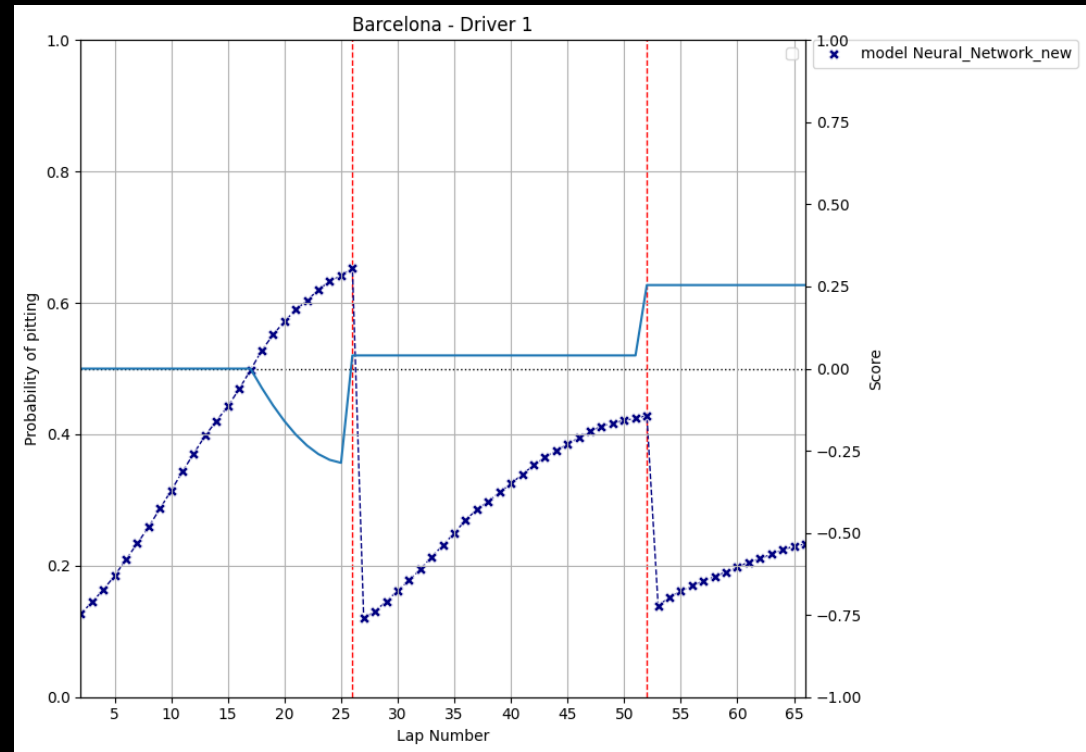
$$C(a) = - \frac{\sum_{t \in TP(a)} P(t) \times d(t, a)}{\sum_{t \in TP(a)} d(t, a)}$$



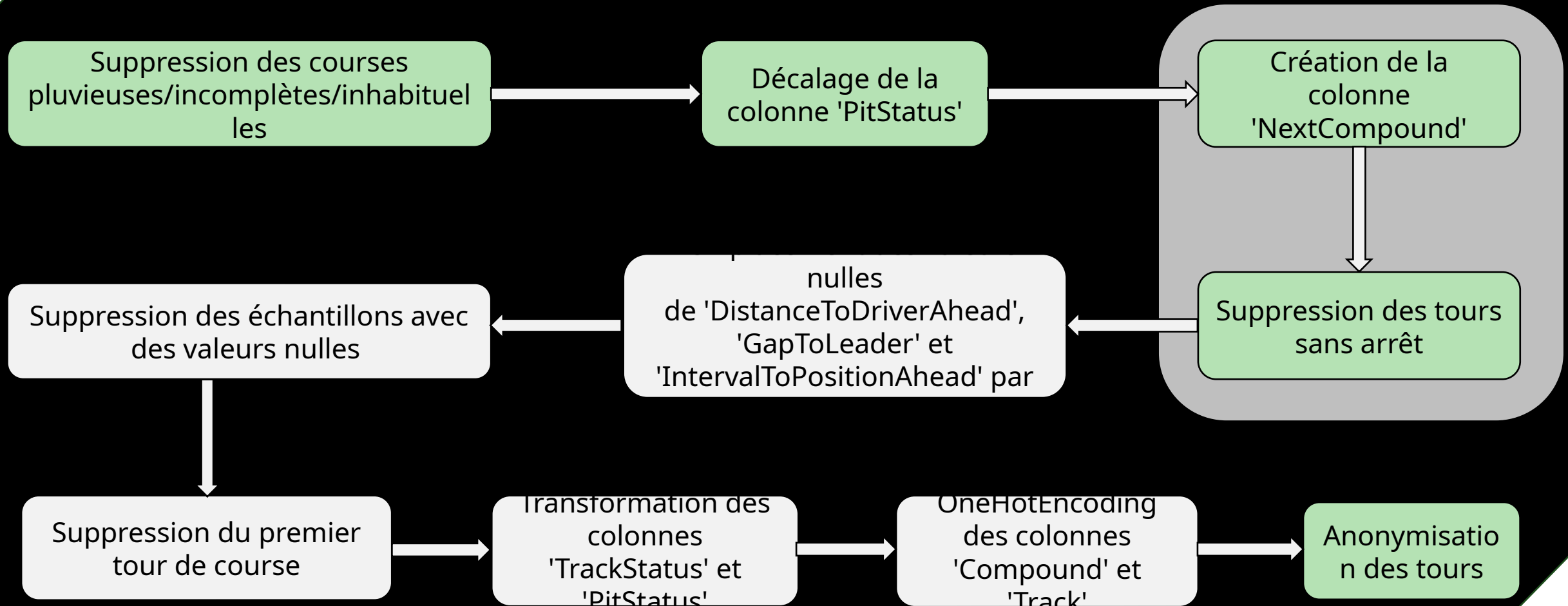
Nouvelle métrique

$$R(a) = P(a)$$

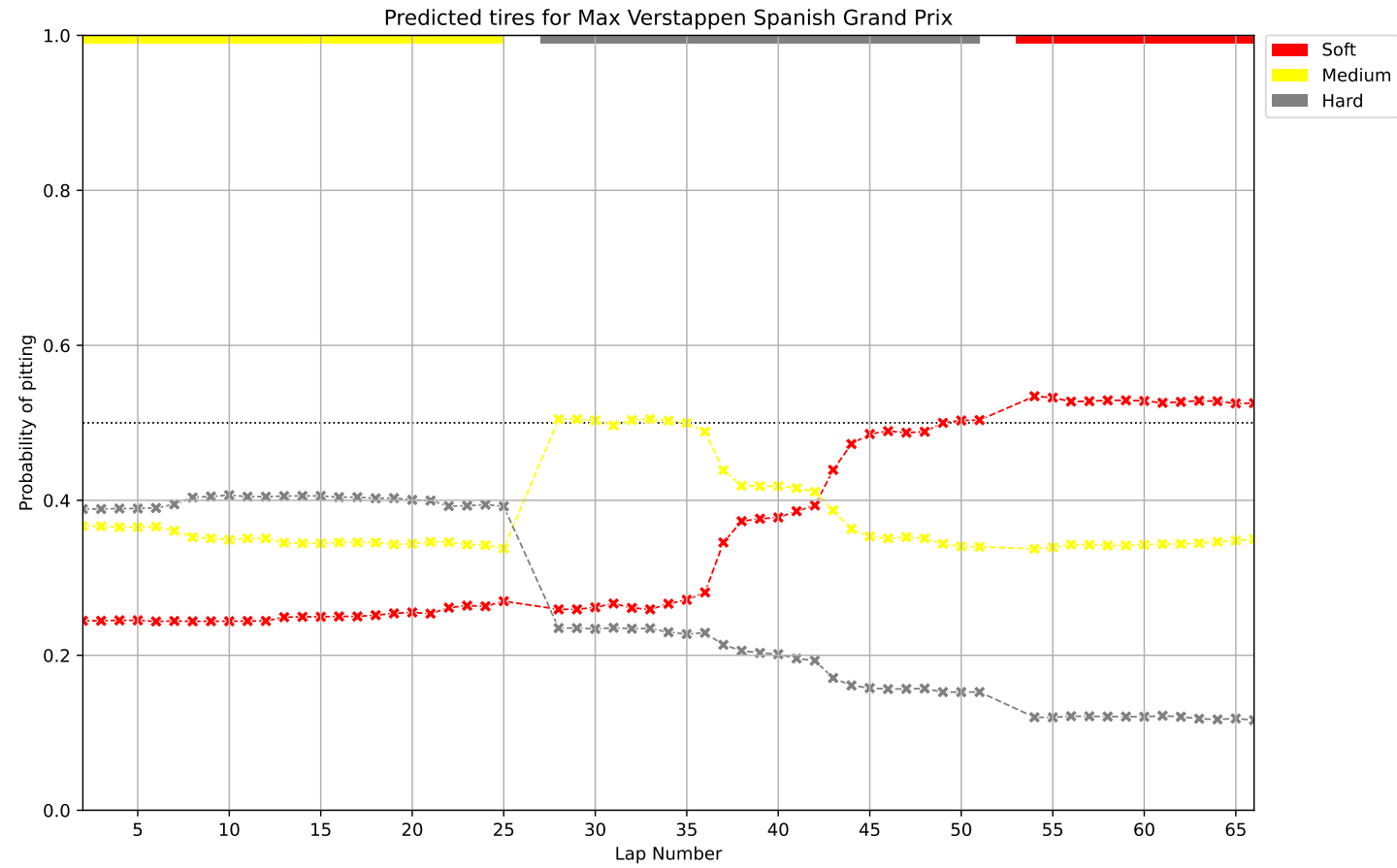
- $P(a)$ = probabilité d'arrêt



Décision du pneu - Pipeline de pré-traitement



Performances



Métriques

F1 score	RF	NN	RNN
Soft	0.70	0.59	0.61
Medium	0.56	0.32	0.50
Hard	0.56	0.64	0.73

Améliorations possibles

- Feature engineering
 - Exploration plus profonde des RNN
 - Résoudre problème d'optimisation en amont
 - Implémentation de la métrique
 - Inclure les courses avec des conditions météo changeantes
 - Explorer l'apprentissage par renforcement
-

MERCI

